Setting Modbus RTU On-board ABB ACS310 (TES)

Pengganti sementara ACS550 untuk uji gateway ESP32 – step by step

Sumber: ACS310 User's Manual 3AUA0000044201 – Embedded fieldbus (hal. 54, 287–302), Group 53 (hal. 259–262)

Kesimpulan: ACS310 bisa dipakai untuk tes

ACS310 memakai protokol Modbus RTU, peta register, dan bit Status Word yang sama dengan ACS550 untuk data yang kita baca (40004, 40103, 40104, 40111). Firmware ESP32 TIDAK perlu diubah. Yang berbeda: nomor terminal, jumper terminasi, dan parameter 1611 yang harus dibuka dulu.

Catatan

• Ubah parameter saat motor BERHENTI; wiring saat drive tidak bertegangan.
• ESP32 hanya MEMBACA. Start/stop & referensi tetap dari PLC/terminal atau panel – parameter 1001/1002/1103 tidak diubah.
• Satu ACS310 cukup untuk tes: pada firmware, VSD2 akan tampil comm_ok = 0 (normal). Bila punya dua unit, ulangi setting dengan Station ID berbeda.

Step 1 – Buka semua parameter & catat setting awal

Secara default 1611 PARAMETER VIEW = 2 (SHORT VIEW) sehingga group 53 tidak tampil. Ubah dulu 1611 = 3 (LONG VIEW) lewat control panel (mode Parameter), lalu catat nilai berikut:

Param	Nama	Fungsi	Nilai
1611	PARAMETER VIEW	Set ke 3 (LONG VIEW) agar group 53 terlihat	
9802	COMM PROT SEL	Aktivasi protokol (target: STD MODBUS)	
5302	EFB STATION ID	Alamat Modbus	
5303	EFB BAUD RATE	Kecepatan RS485	
5304	EFB PARITY	Format data/parity/stop bit	
5305	EFB CTRL PROFILE	Profil status/control word	
3018	COMM FAULT FUNC	Aksi bila komunikasi hilang	
1001 / 1103	EXT1 COMMANDS / REF1 SELECT	Sumber start-stop / referensi (jangan diubah)	

Step 2 – Wiring RS485 (blok terminal X1C, terminal 23…26)

Terminal	Sinyal	Sambung ke modul RS485 ESP32
23	SHIELD (SCR)	Shield kabel
24	B (+) Positive	B / D+
25	A (−) Negative	A / D−
26	GND_A (common)	GND modul RS485

- Kabel twisted pair berselubung (impedansi sekitar 120 Ω). Sambung A–A, B–B, GND–GND.
- Terminasi: jumper J701 pada drive. Untuk tes dengan satu drive, drive ini adalah ujung bus, jadi pasang shunt J701 pada posisi terminasi 120 Ω (lihat gambar hal. 54 manual) dan aktifkan juga resistor 120 Ω pada modul RS485 bila ada. Bila ada dua drive: hanya drive di ujung yang diterminasi.
- Polaritas: teks gambar di manual terpecah, tetapi urutannya (24 = B positif, 25 = A negatif) sama dengan ACS550. Label A/B modul RS485 bervariasi antar pabrikan; kalau tidak ada komunikasi, tukar dua kabel data (aman).
- Pin ESP32/modul tidak berubah dari rancangan sebelumnya.

Step 3 – Parameter komunikasi

Set 9802 DULU (mengisi default group 53), baru ubah 5302…5305. Pilih nilai berdasarkan NAMA di panel (mis. "8 NONE 1"), jangan hanya angkanya – tabel di manual ACS310 memuat penomoran yang tidak seragam antar halaman.

Urutan	Param	Nama	Set
1	9802	COMM PROT SEL	STD MODBUS (EIA-485) – bukan MODBUS RS232
2	5302	EFB STATION ID	1 (unit kedua nanti: 2)
3	5303	EFB BAUD RATE	19.2 kbit/s
4	5304	EFB PARITY	8 NONE 1 (8 data bit, tanpa parity, 1 stop bit; sama dengan firmware 8N1)
5	5305	EFB CTRL PROFILE	ABB DRV LIM (default; harus profil ABB agar 40004 berisi Status Word)
6	3018	COMM FAULT FUNC	NOT SEL (0) – supaya drive tidak trip/berubah kecepatan bila ESP32 mati

- Pengaturan baru aktif saat drive di-power-up lagi, atau setelah 5302 dikosongkan (0) lalu diisi kembali.
- Pada tes meja tanpa motor, drive bisa menampilkan fault/alarm lain (mis. tanpa motor); itu tidak mengganggu pembacaan Modbus. Pembacaan frekuensi/arus baru bermakna bila drive menjalankan motor.

Step 4 – Cek diagnosa di panel (setelah ESP32 tersambung)

Param	Nama	Hasil yang benar
5306	EFB OK MESSAGES	Terus naik selama ESP32 polling
5307	EFB CRC ERRORS	Tidak naik (naik = noise, terminasi, atau baud berbeda)
5308	EFB UART ERRORS	Tidak naik (naik = format/parity berbeda)
5309	EFB STATUS	5 = ON-LINE. 4 = OFF-LINE (ID tidak cocok). 0 = IDLE (tidak ada pesan masuk)

Step 5 – Register yang dibaca firmware (sama dengan ACS550)

Frame Modbus memakai alamat register − 40001 (manual: "register 4xxxx is addressed as xxxx − 1"). Fungsi 03.

Data	Register	Alamat frame	Skala / catatan
Status Word (ABB Drives)	40004	3	Bit0 RDY_ON, Bit1 RDY_RUN, Bit2 RDY_REF (operation enabled), Bit3 TRIPPED (fault)
Par 0103 OUTPUT FREQ	40103	102	0.1 Hz per angka
Par 0104 CURRENT	40104	103	0.1 A per angka
Par 0111 EXTERNAL REF 1	40111	110	0.1 Hz (di ACS310 selalu Hz)

Troubleshooting singkat

Gejala	Periksa
Group 53 tidak muncul di panel	1611 PARAMETER VIEW belum = 3 (LONG VIEW)
5306 tidak naik, 5309 = 0	Kabel, polaritas A/B (tukar), catu modul RS485, pin DE/RE, 9802 belum STD MODBUS
5307 (CRC) naik	Baud berbeda, terminasi J701 / 120 Ω, shield/ground, kabel dekat kabel motor

5308 (UART) naik	Parity/stop bit berbeda: pastikan 5304 = 8 NONE 1
5309 = 4 OFF-LINE	Station ID drive tidak sama dengan ID yang diminta ESP32 (firmware: 1 dan 2)

Konfirmasi sebelum lanjut

- Isi tabel Step 1 dan kirim nilainya.
- Hasil Step 4: nilai 5306/5307/5308/5309.
- Foto board ESP32 dan modul RS485 (untuk mencocokkan pin).

Setelah itu: compile firmware, uji baca data, program PLC M221, lalu FUXA.